



Practica Parciales (P3 y P4)

1er fecha redictado 2025

Nombre y Apellido: _____

Consideraciones: El parcial cuenta con 3 partes. Para aprobarlo se debe tener un puntaje de 6 o más en cada parte. Solo los estudiantes que no cumplieron con las pautas del régimen establecido (inscripción a rendir y/o autoevaluación) deben resolver los ejercicios enumerados con **, los cuales no suman puntos a las partes pero deben estar correctos para la aprobación del parcial.

Parte A - GNU - Linux

1. Realice un script en bash que cada 1 hora busque en cada directorio HOME (y sus subdirectorios) de cada usuario del sistema a ver si dentro de la misma el usuario contiene un archivo cuyo nombre es igual al parámetro que debe recibir el script. En caso de encontrarse esta situación, se debe registrar en un archivo de log llamado "archivo-encontrado-<PARAMETRO>.log" (ubicado en el directorio correspondiente según FHS) el full path del archivo encontrado. <PARAMETRO> representa el valor del parámetro que recibe el script. La ejecución del script finaliza, retornando el código 0, una vez que se encontró al menos 10 veces el nombre del archivo entre todos los HOME de usuario. Se debe validar que el script recibe un único parámetro (que es el nombre del archivo a buscar) y en caso contrario debe imprimir un mensaje de error correspondiente y finalizar con el código de error 2.

2. Realice un script en bash que reciba una cantidad arbitraria de argumentos, de los cuales agregará a un arreglo solo aquellos que sean números. Una vez armado el arreglo, deberá imprimir la sumatoria de todos los números que éste contenga. Para realizar esto, tiene a su disposición una función llamada is_number definida en el archivo /usr/lib/functions.sh, el cual deberá importar de manera adecuada en su script. La función recibe un argumento y retorna 0 si el argumento es un número y 1 en caso contrario.

En su script deberá implementar, al menos, y utilizar las siguientes funciones (no se debe acceder directamente al arreglo fuera de estas funciones):

init: inicializa el arreglo de números vacíos.

add_number: agrega un número, recibido como argumento, al arreglo.

all_numbers: retorna todos los números que contiene el arreglo.

sum: retorna la sumatoria de todos los números que el arreglo contiene.

** Adicionalmente, el script deberá imprimir en el archivo "sums.log" (ubicado en el directorio adecuado acorde a FHS) una línea (sin borrar las anteriores) con: la fecha actual, la lista completa de elementos que se sumaron, y la suma total de los números. Tanto el script como las funciones que implemente deberán realizar las validaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

Parte B - Práctica de Memoria Virtual / E/S / File System

1. Dada la siguiente secuencia de referencias a páginas de un proceso, y contando con 4 frames de memoria donde uno de ellos se reserva como frame de descarga asincrónica.

1, 2, 1, 3, 1^M, 4, 1^M, 2, 3, 4^M, 2, 5, 3

a. Realice el gráfico correspondiente al algoritmo de reemplazo de 2da. chance.

b. Indique la cantidad total de fallos de página que se producen.

2. Suponga un disco rígido con 100 pistas numeradas de 0 a 99, donde la cabeza se encuentra en la pista 25 y viene de la 20. Se tiene el siguientes lote de requerimientos.

{ 65, 77, 43, 9, 60, 33, 22 } y luego de 25 movimientos ingresa el lote { 53, 88, 11 } y luego de 10 movimientos más ingresan { 91, 99, 3 }

Indique la cantidad de movimientos de seek para el algoritmo LOOK y realice el diagrama que permita justificar su respuesta.

** Indique la cantidad de movimientos de seek para el algoritmo C-SCAN y realice el diagrama que permita justificar su respuesta.

3. Se tiene un FileSystem con un modelo de indexado, donde se mantiene un i-nodo con 7 índices de direcciones directo, 2 índices para indirecto simple y 1 para indirecto doble. Considerando además que utilizan 32 bits para referencias direcciones y que la unidad de asignación es un cluster de tamaño 4 Kib.

a. ¿Cuántas direcciones a clusters puede contener un cluster de disco?

b. ¿Cuál sería el tamaño físico mínimo de un archivo?

c. ¿Cuál sería el tamaño físico máximo de un archivo?

Parte C - Conceptos teóricos

Para cada pregunta (de la 1 a la 10) indique si la misma es Verdadera o Falsa y justifique brevemente su respuesta.

1. En paginación por demanda, el Kernel coloca un 1 en el bit R cuando alguna dirección de la página correspondiente a ese bit es modificada por el proceso. **Falso** - No tiene relación con el bit R sino con haber sido referenciado.

2. En la técnica de Frecuencia de Fallo de Páginas, si se detecta que la tasa de fallos de uno de los procesos en ejecución supera la cota superior, se dice que el sistema se encuentra en Hiperpaginación (Thrashing). **Verdadero** - La técnica se basa en esto.

3. En la memoria virtual implementada con paginación por demanda, la utilización del área de swap permite que el proceso se pueda ejecutar tanto si la página requerida se encuentra cargada en la memoria principal o si está en dicho área de swap.

4. Dado un sistema con paginación donde se utilizan tablas de páginas de 1 (un) nivel, y dado dos procesos P1 y P2. Si el espacio de direcciones de P1 tiene un tamaño de 150Mb y el de P2 de 244Mb, entonces la tabla de páginas de P2 será de un tamaño mayor a la de P1. **Verdadero** - Porque se necesitan mayor cantidad de referencias y mayor número de páginas.

5. En paginación por demanda, cuando un proceso detecta que no cuenta en memoria principal con una página que necesita, utiliza una SysCall para solicitarle al Kernel que la suba.

6. En un sistema con paginación por demanda, donde además el hardware utiliza TLB. Si se produce un TLB Miss, al intentar resolver una dirección de memoria, entonces también se producirá un Page Fault.

7. En el diseño de la Entrada/Salida en un kernel se busca lograr una forma uniforme de poder utilizar los diferentes dispositivos de hardware.

8. Un FileSystem es un componente de hardware que permite el uso de los dispositivos de almacenamiento para implementar archivos sobre ellos.

9. En la implementación de Filesystems, la utilización de clusters de gran tamaño podría causar una mayor fragmentación interna.

10. Según la implementación de Filesystem de SystemV vista en clase, cuando se modifica el contenido de un archivo A1, también se modificará la entrada del directorio donde se encuentra dicho archivo A1.

** En la técnica de Buffer cache de SystemV vista en clase y asumiendo en la función de hash es "mod 5". Se sabe que el primer header en la free list contiene el bloque 33 y que un proceso requiere el bloque 45 que no se encuentra en buffer cache. Entonces, al cargar el bloque 45 en buffer cache el único cambio que se producirá en el header que contenía el bloque 33 (que es el que se utilizará para colocar el 45) es el de los 2 punteros a la free list, ya que dejará de estar libre.

Parte A) GNU - LINUX

1)

```
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Enviar 1 solo parametro"
    exit 2
fi

arch=$1
cantTotal=0

while true; do
    for home in $(cat /etc/passwd | cut -d ":" -f 6); do
        if [ -d "$home" ]; then
            for linea in $(find $home -type f name "$arch");
do
                    echo "$linea" >> "archivo-encontrado-<$arch>-.log"

                    cantTotal=$((cantTotal + 1))

                    if [ $cantTotal -eq 10 ]; then
                        exit 0
                    fi
                done
            done
        fi

        sleep 1h
    done
```

2)

```
source /usr/lib/functions.sh

numeros=()
```

```

function init(){
    numeros=()
}

function add_number(){
    if [[ is_number $1 -eq 0 ]]; then
        numeros+=($1)
    fi
}

function all_numbers(){
    echo "${numeros[@]}"
}

function sum(){
    local suma=0
    for num in "${numeros[@]}"; do
        suma=$((suma + num))
    done
    echo "$suma"
}

# Agrego solo numeros (Is_number checkea adentro de add_numbe
r)
for arg in "$@"; do
    add_number "$arg"
done

fecha=$(date)
nums=$(all_numbers)
total=$(sum)

echo "$fecha | $nums | $total" >> "/var/log/sums.log"

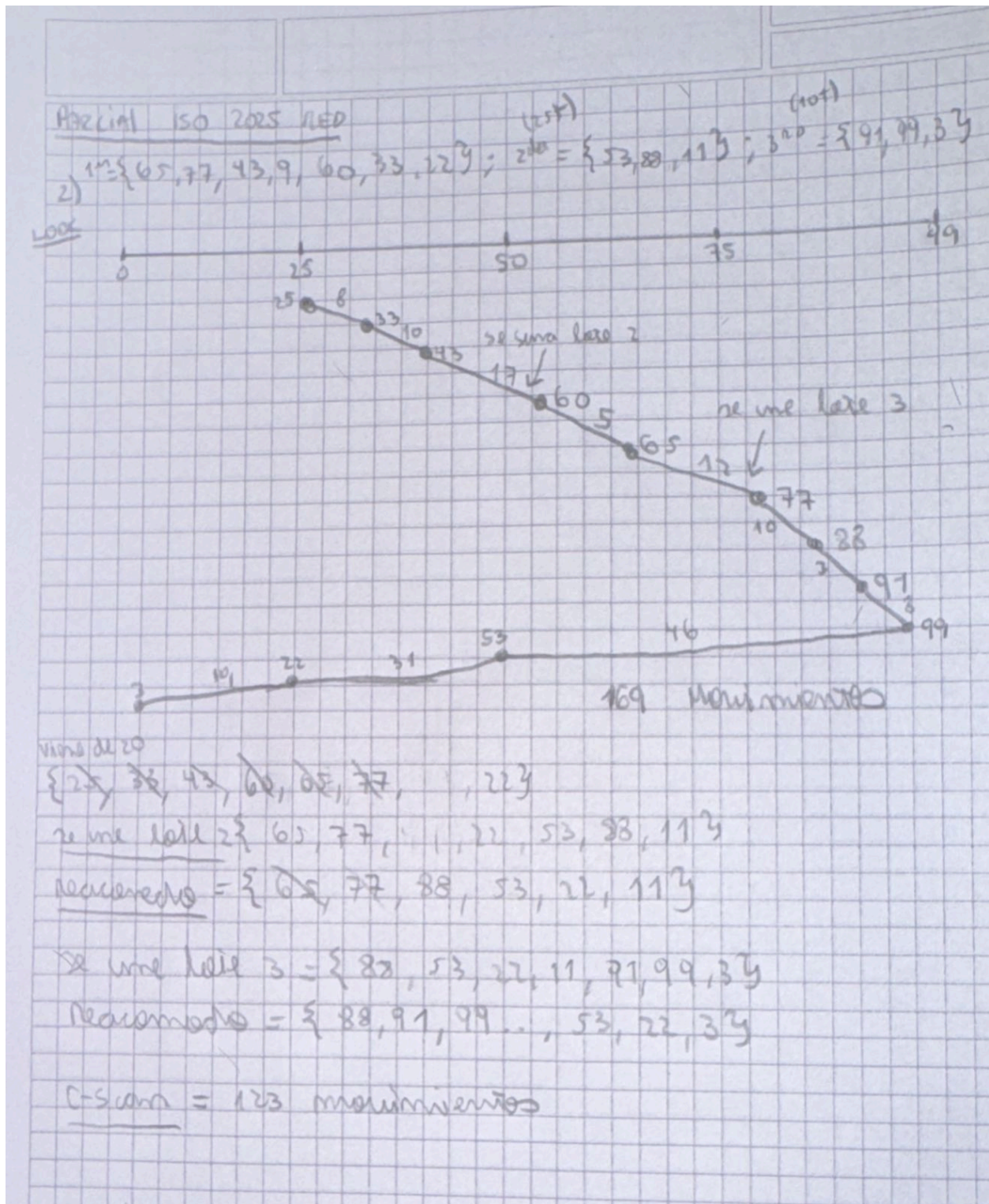
```


Parte B) Memoria Virtual / E/S

1)

2da chance parcial 2025													
MARCOS	1	2	1	3	1M	4	1M	2	3	4M	2	5	3
1	1	1	1*	1*	1M*	1M	1M*	1M*	1M	1M	1M		3
2		2	2	2	2	4	4	4	3	3	3	5	5
3				3	3	3	3	2	2	4M	4M	4M	4M
4											2	2	2
PF?	X	X		X		X		X	X	X	X	X	X
QUEUE	1M*	2	3	1M*	4	2	1M	3	4M	2	5		
CANT FALLOS = 10													

2)



-Me olvide el 11 y el 9 xd

-En realidad el C-SCAN salta de 99 a 0, los movimientos son los mismos -46 q te ahorras del salto

3)

- 7 directos
- 1 indirecto simple
- 1 indirecto doble
- 32 bits para direcciones
- cluster → 4Kib

a)

- 32 bits
- 4KiB → 4096 bits
- $4096/32 \rightarrow 128$ direcciones

b)

Dijo el colo que no lo hagamos, literalmente el tamaño mínimo de un archivo puede ser 0

c)

$$(7 + 128 + 128^2) \times 4096 = 67661824 \text{ bits} = 8457728 \text{ bytes}$$

Parte C) Conceptos teoricos

- 1) Falso, cuando el kernel coloca 1 en el Bit R corresponde a que fue leída o modificada
- 2) Falso, si solo 1 proeso esta con la tasa de fallos superior al limite superior se puede solucionar
- 3) Verdadero
- 4) Verdadero
- 5) Falso, se usan traps
- 6) Falso, puede ocurrir que la direccion de memoria no este en la TLB porque no fue referenciada pero que si este cargada en memoria

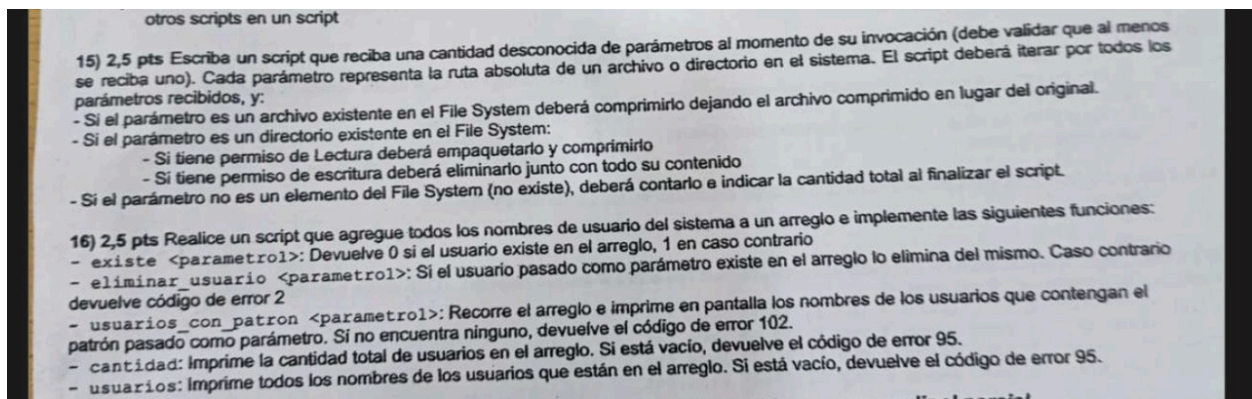
7) Verdadero

8) Falso, no es un componente del HW

9) Verdadero

10) Falso, no solo se modifican los enlaces sino que tambien se pone el bloque en busy y se acomoda en la hash queue donde corresponde

Otro parcial de bash



15)

```
if [ $# -lt 1 ]; then
    echo "Enviar al menos 1 parametro"
    exit 1
fi

nombres=("$@")
inexistentes=0

for ruta in "${nombres[@]}"; do
    if [ -f "$ruta" ]; then
        gzip "$ruta"
    elif [ -d "$ruta" ]; then
```

```

        if [ -r "$ruta" ]; then
            tar -czf "$ruta.tar.gz" "$ruta"
        fi
        if [ -w "$ruta" ]; then
            rm -rf "$ruta"
        fi
    else
        ((intexistentes++))
    fi
done

echo "Cantidad de inexistentes: $inexistentes"

```

16)

```

nombres=( $(cut -d ":" -f 1 /etc/passwd) ) #
nombres=( $(cat /etc/passwd | cut -d ":" -f 1) ) # Parece q l
a de arriba te ahorra el cat

existe(){
    for nom in "${nombres[@]"; do
        if [ "$nom" = "$1" ]; then
            return 0
        fi
    done
    return 1
}

eliminar_usuario(){
    existe "$1"
    esta_en=$?
    nombre="$1"

    if [ $esta_en -eq 1 ]; then

```

```

        return 2
    fi

    for (( i=0; i<${#nombres[@]}; i++ )); do
        if [ "${nombres[i]}" = "$nombre" ]; then
            unset 'nombres[i]'
            nombres=( ${nombres[@]} )
        fi
    done
}

usuarios_con_patron(){
    patron=$1

    for usu in "${nombres[@]"; do
        if [ "$usuario" == *"$patron"* ]; then
            echo "$usuario"
        fi
    done
}

cantidad(){
    if [ ${#nombres[@]} -eq 0 ]; then
        return 95
    else
        echo "${#nombres[@]}"
    }
}

usuarios(){
    if [ ${#nombres[@]} -eq 0 ]; then
        return 95
    else
        echo "${#nombres[@]}"
    }
}

```

2da fecha redictado 2025

Selección de Materia: ISQ / CSO - 2025 - 1er. Sem. - Segundo Parcial - Segunda Fecha - 18/07/2025 Tema 1

Nombre y Apellido: [Redacted] Legajo #: [Redacted] #Hoja 1/3

Consideraciones: El parcial cuenta con 3 partes. Para aprobarlo se debe tener un puntaje de 6 o más en cada parte. Solo los estudiantes que no cumplieron con las pautas del régimen establecido (inscripción a rendir y/o autoevaluación) deben resolver los ejercicios enumerados con **, los cuales no suman puntos a las partes pero deben estar correctos para la aprobación del parcial.

Parte A - GNU - Linux

1. Escriba un script en Bash que reciba como argumento una lista de nombres de usuario (debe validar que se reciba al menos uno), y para cada uno de los usuarios válidos que se hayan recibido deberá imprimir un reporte con la siguiente información:

- Nombre de usuario.
- Ruta al directorio personal, solo si el usuario tiene directorio personal configurado y éste existe.
- Cantidad de archivos (no directorios) en su directorio personal. Deberá informar 0 si el usuario no posee directorio personal o no existe.
- ** Indique cómo se debería ejecutar su script (asuma que el archivo se llama "reporte.sh") para que la salida del mismo se guarde en un archivo "reporte.txt" dentro del directorio personal del usuario que ejecuta el script, sobrescribiendo cualquier contenido que el mismo pudiera tener.

2. Utilizando Bash, desarrolle las siguientes funciones para implementar una estructura de cola FIFO (que deberá almacenarse en un arreglo):

- **init**: inicializa la cola, no recibe argumentos.
 - **push**: agrega uno o más elementos al final de la cola, en el orden que son recibidos.
 - **pop**: devuelve el primer elemento de la cola, quitándolo de la misma.
 - **tail**: devuelve el último elemento de la cola, pero no lo quita.
 - **size**: devuelve el tamaño de la cola.
 - **list**: devuelve todos los elementos que tiene la cola.
- Luego, escriba un cuerpo principal de script que utilice todas las funciones que implementó. El mismo deberá incluir comentarios indicando qué hace cada llamado. No hace falta que presente un menú, simplemente ejemplifique cómo se invoca cada una de las funciones. Recuerde validar en cada función que los parámetros y el estado de la cola FIFO sean adecuados para la operación que se intente realizar.

Parte B - Práctica de Memoria Virtual / E/S / File System

1. Dada la siguiente secuencia de referencias a páginas de un proceso, y contando con 4 frames de memoria: 1, 3, 2, 1, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 5
- Dados los algoritmos 2da chance y LRU, indique con cuál de ellos se producirán menor cantidad de fallos de página. Para justificar su respuesta realice los gráficos correspondientes e indique para cada uno la cantidad de fallos de página que se produjeron.
2. Suponga un disco rígido con 100 pistas numeradas de 0 a 99, donde la cabeza se encuentra en la pista 10 y viene de la 20. Se tiene el siguiente lote de requerimientos: { 99, 11, 34, 9, 64, 71, 21 } y luego de 35 movimientos ingresa el lote { 68, 78, 4 } y luego de 20 movimientos más ingresan { 99, 11, 34 }.
- Indique la cantidad de movimientos de seek para el algoritmo **C-SCAN** y realice el diagrama que permita justificar su respuesta.
- ** Indique la cantidad de movimientos de seek para el algoritmo **LOOK** y realice el diagrama que permita justificar su respuesta.
3. Se tiene una unidad de disco con 4 platos, con 2 caras útiles cada uno, 2500 pistas por cara y 63 sectores por pista de 4096 bytes cada uno. Si el disco gira a 7200 RPM, tiene un tiempo de posicionamiento (seek) de 10,5 ms y una velocidad de transferencia de 146 MB/seg (Mebibytes por segundo), calcular e indicar:
- a. Capacidad total del disco expresada en bytes
 - b. Cuántos milisegundos se tardarían en transferir un archivo almacenado de manera **contigua** de 8600 sectores
 - c. Cuántos milisegundos se tardarían en transferir un archivo almacenado de manera **aleatoria** de 8600 sectores

Parte C - Conceptos teóricos

Para cada pregunta (de la 1 a la 10) indique si la misma es Verdadera o Falsa y **justifique brevemente** su respuesta.

1. En paginación por demanda, el Kernel es responsable de setear el valor del bit M en 1 o en 0 según detecta la modificación de una página o la resguarda en el área de swap.
 2. En la técnica de Frecuencia de Fallo de Páginas, es condición suficiente que todos los procesos tengan una tasa de fallos superior a la cola superior definida para indicar que el sistema se encuentra en Hiperpaginación (Thrashing).
 3. En la memoria virtual implementada con paginación por demanda, la utilización del área de swap permite que el proceso se pueda ejecutar tanto si la página requerida se encuentra cargada en la memoria principal o si está en dicho área de swap.
 4. Dado un sistema con paginación donde se utilizan tablas de páginas de 1 (un) nivel, el tamaño de la tabla de páginas de cada proceso será proporcional al tamaño del espacio de direcciones lógico que el proceso requiera para su ejecución.
 5. En paginación por demanda, cada proceso es responsable de validar en su tabla de páginas si la página que necesita se encuentra cargada, o no, en memoria principal.
 6. En un sistema con paginación por demanda, donde además el hardware utiliza TLB. Que ocurra un TLB Miss no implica que también ocurrirá un Page Fault.
 7. En el diseño de la Entrada/Salida, el servicio de "Caching" es brindado por el driver (controlador) de cada dispositivo.
 8. Un File System es un componente de software que implementa archivos teniendo en cuenta las diferencias entre cada medio de almacenamiento donde el File System podrá usarse.
 9. En la implementación de File Systems, la utilización de clusters de gran tamaño podría causar una mayor fragmentación externa.
 10. Según la implementación de File System de SystemV vista en clase, cuando se modifica el nombre de un archivo A1, también se modificará el i-nodo del directorio donde se encuentra dicho archivo A1.
- ** En la técnica de Buffer cache de SystemV vista en clase y asumiendo que la función de hash es "mod 4". Se sabe que el primer header en la free list contiene el bloque 22 y que un proceso requiere el bloque 43 que no se encuentra en buffer cache. Entonces, al cargar el bloque 43 en buffer cache el único cambio que se producirá en el header que contenía el bloque 22 (que es el que se utilizará para colocar el 45) es el de los 2 punteros a la hash queue.

Parte A)

```
1)
#!/bin/bash
if [ $# -eq 0 ]; then
    echo "Ingresa un nombre"
    exit 1
fi
echo "" > "$HOME/reporte.txt"
for nombre in $@; do
    for linea in $(cat /etc/passwd | cut -d: -f1,6); do
        home=$(echo $linea | cut -d: -f2)
        usuario=$(echo $linea | cut -d: -f1)
        if [ "$usuario" = "$nombre" ]; then
            cant=0
            tiene="Sin Home"
            echo "Nombre de usuario $usuario"
            if [ -d $home ]; then
                tiene=$home
                echo "Home del usuario $home"
                cant=$(find "$home" -type f | wc -l )
            fi
            echo "Nombre del usuario $usuario,
Home del usuario $tiene,
Cantidad de archivos del usuario $cant" >> "$HOME/rep
orte.txt"
        fi
    done
done
```

```
2)
#!/bin/bash

init(){
    arreglo=()
```

```

    }

push(){
    if [ $# -eq 0 ]; then
        echo "No hay elementos"
        return 1
    fi
    arreglo+=("$@")
}

pop(){
    if [ ${#arreglo[@]} -gt 0 ]; then
        elem="${arreglo[0]}"
        echo $elem
        unset arreglo[0]
        arreglo=("${arreglo[@]}")
    else
        echo "No hay elementos"
        return 1
    fi
}

tail(){
    if [ ${#arreglo[@]} -gt 0 ]; then
        pos=$(( ${#arreglo[@]} - 1 )
        echo "${arreglo[$pos]}"
    else
        echo "No hay elementos"
        return 1
    fi
}

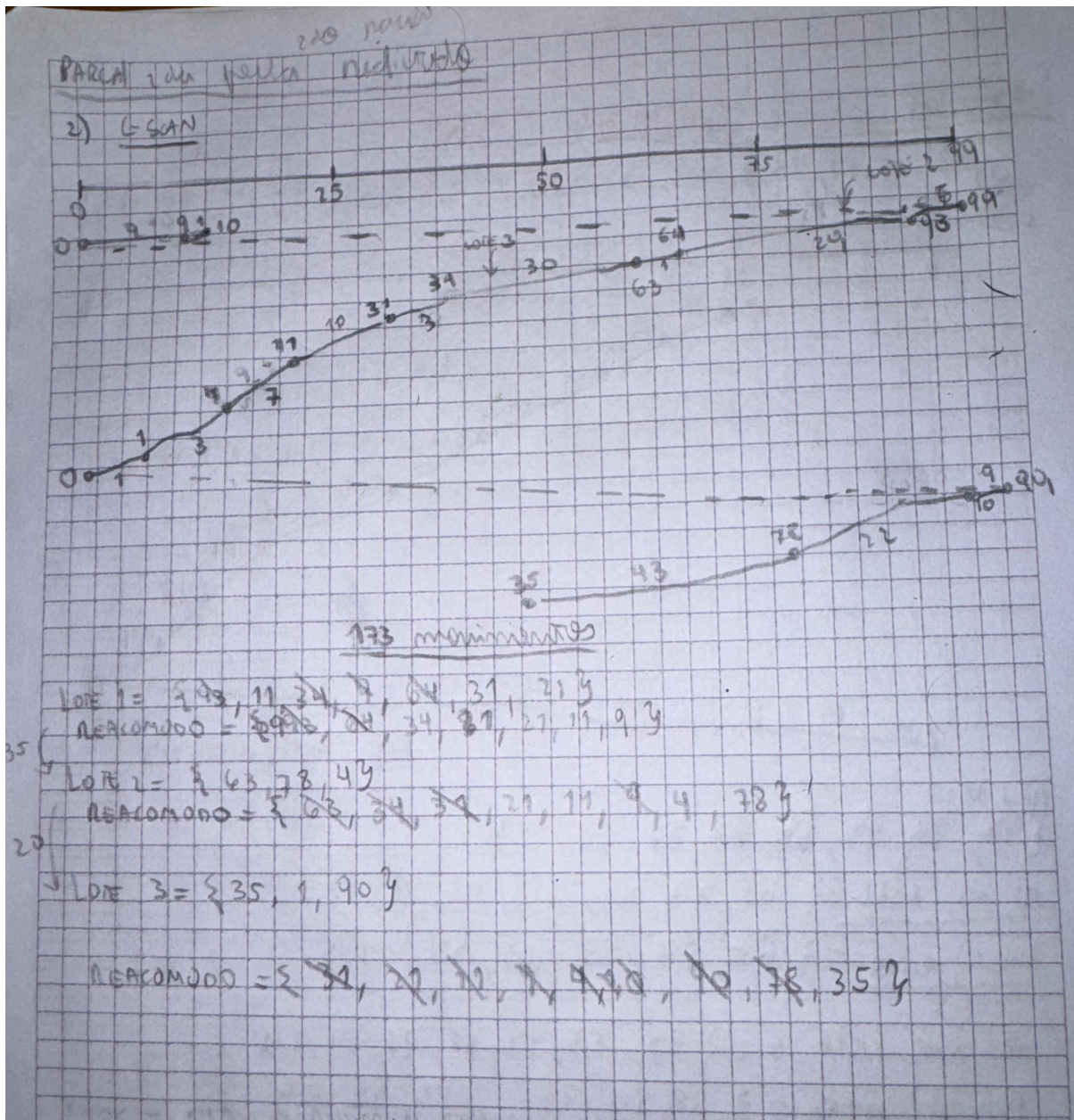
size(){
    echo "${#arreglo[@]}"
}

```

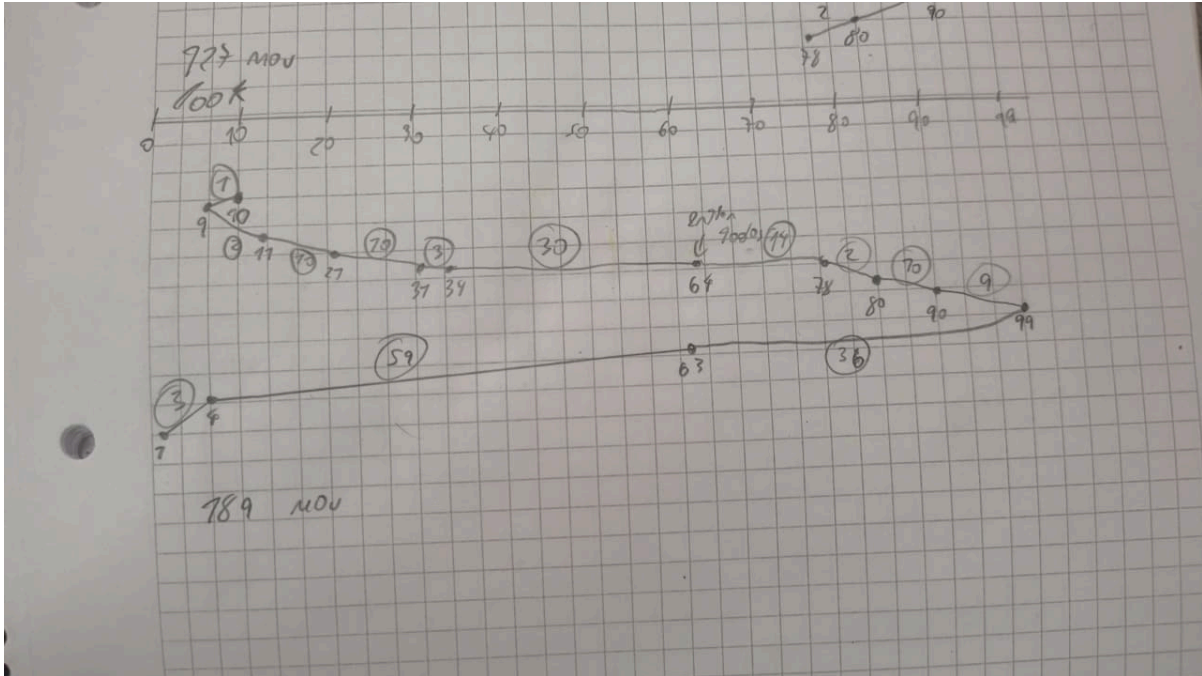
```
list(){  
    if [ ${#arreglo[@]} -eq 0 ]; then  
        echo "No hay elementos"  
        return 1  
    fi  
    echo "${arreglo[@]}"  
}
```

Parte B)

1)



-LOOK (pusimos numeros diferentes):



3)

A) $(4 \times 2) \times 2500 \times 63 \times 4096 = 5,160,960,000$ bytes

B)

-Seek = 10,5 ms

-Velocidad = 146 MB/s

-Latencia = $60.000 / 7200 = 8.33 = 8.33 / 2 = 4.16$ ms

-Tiempo por sector =

-Bytes por segundo: $146 \text{ mib/s} = 153.092.096$ bytes

-Cuanto transferis por segundo: 4096×1000

$4096 \times 1000 / 153.092.096 = 0,026$ ms

Tiempo contigua = TSeek + TLatencia + (TporSector * CANT SECTORES)

Tiempo total = 10,5 ms + 4.16 ms + (0,026 × 8600) = 238,29 ms

C)

-Seek = 10,5 ms

-Velocidad = 146 MB/s

-Latencia = $60.000 / 7200 = 8.33 = 8.33 / 2 = 4.16$ ms

-Tiempo por sector =

-Bytes por segundo: 146 mib/s = 153.092.096 bytes

-Cuanto transferis por segundo: 4096×1000

Tiempo aleatoria = (TSeek + TLatencia + TporSector) * CANT SECTORES

Tiempo total = (10,5 ms + 4.16 ms + 0,026 ms) * 8600 = 126,299 ms

2da fecha 2do parcial 2025

Selección Materia: ISO / CSO y turno: M / T - 2º Sem. 2025 - 2do. Parcial-2da. Fecha - 20/12/2025 - Tema 1
(Escriba sus datos en imprenta mayúscula)

Nombre y Apellido:..... Legajo #:..... #Hoja 1/.....

Consideraciones: El parcial cuenta con 3 partes. Para aprobarlo se debe tener un puntaje de 6 o más en cada parte.

Parte A - Shell Scripting en GNU Linux

1. (5ptos) Realice un script en Bash que procese todos los usuarios que tiene el sistema y realice un listado en pantalla donde por cada línea se informe los siguientes valores separados por ";" (punto y coma):

- Nombre de usuario (username)
- Cantidad de grupos a los que pertenece el usuario.
- Path del directorio personal del usuario en caso de que sea un directorio válido. Si no es válido informar "XXX"
- Cantidad total de archivos y directorios en el directorio personal. Tenga en cuenta subdirectorios. En caso de que el usuario no tenga un directorio personal válido informar "-1"
- Cantidad de líneas en las que aparece el nombre de usuario (username) en los archivos de log del sistema. Recuerde en qué directorio FHS recomienda almacenar logs.

2. (5ptos) Utilizando Bash, desarrolle las siguientes funciones para implementar una estructura de Pila (Last In - First Out), la que deberá almacenarse en un arreglo:

- **init:** inicializa la pila vacía.
- **push:** agrega 1 o más elementos a la pila.
- **pop:** imprime el primer elemento de la pila, removiéndolo de la misma.
- **tail:** imprime el último elemento de la pila sin quitarlo de la misma.
- **length:** imprime la cantidad de elementos en la pila.

Luego, realice un script que debe recibir al menos 3 (tres) parámetros e imprima los valores recibidos en los parámetros en el orden inverso al que el usuario los colocó. Para ello utilice la Pila definida anteriormente y sus funciones. Si no recibe los parámetros correctamente se deberá imprimir un mensaje que explique el uso del script.

Recuerde validar en cada función que los parámetros y el estado de la pila sean adecuados para la operación que se intente realizar. Devolver códigos de error cuando sea necesario

Parte B - Memoria Virtual / E/S / File System

1. (2.5ptos) Dada la siguiente secuencia de referencias a páginas de un proceso, y contando con 4 frames de memoria. Realice el gráfico correspondiente al algoritmo de reemplazo **2da Chance** e indique la cantidad de fallos de página que se produjeron.

1, 5, 1, 3, 2, 1, 4, 5, 4, 1, 4, 6, 2, 3, 5, 2, 4, 3

2. (2.5ptos) Suponga un disco rígido con 100 pistas numeradas de 0 a 99, donde la cabeza se encuentra en la pista 45 y viene de la 43. Se tiene el siguiente lote de requerimientos: { 5, 81, 36, 70, 44, 88, 32, 19, 30 } y luego de 30 movimientos más ingresan { 45, 97, 10 } y luego de otros 40 movimientos más ingresan { 3, 55, 41 }. Indique la cantidad de movimientos de Seek para el algoritmo **LOOK** y realice el diagrama que permita justificar su respuesta.

3. Se tiene un File System con un modelo de indexado, donde se mantiene un l-nodo que mantiene 12 índices de direcciones directo, 2 índices para indirecto simple y 2 para indirecto doble y que utiliza 64 bits para referenciar las direcciones. Suponga además un disco 6 platos, con 2 caras útiles cada uno, 5000 pistas por cara y 250 sectores por pista de 512 Bytes cada uno, donde se utilizará dicho Filesystem.

Responda los siguientes incisos (se deben incluir los cálculos realizados para llegar a la respuesta):

- (1pto) Si la unidad de almacenamiento es el sector de disco ¿Cuál sería el tamaño máximo (en bytes) de un archivo?
- (1pto) Si la unidad de almacenamiento es un cluster de 8 sectores de disco ¿Cuál sería el tamaño máximo (en Bytes) de un archivo?
- (1pto) Utilizando un cluster de 8 sectores de disco ¿Cuántos clusters serán necesarios utilizar para almacenar un archivo con un tamaño lógico de 318296 Bytes? (tenga en cuenta si se requieren direccionamientos indirectos)
- (1pto) Utilizando un cluster de 8 sectores de disco ¿Cuánto habrá de fragmentación interna (en Bytes) al querer almacenar un archivo con un tamaño lógico de 82570 Bytes?
- (1pto) Utilizando un cluster de 8 sectores ¿Cuál es la cantidad máxima de clusters que podrían referenciarse en el disco?

Parte C - Conceptos teóricos (1 pto. cada inciso. No se requiere justificación.)

- En el diseño de la Entrada/Salida, la gestión de errores al utilizar los dispositivos es implementado por el subsistema de E/S del Kernel. V o F
- Un File System es un componente de software que implementa archivos de forma independiente al medio de almacenamiento donde el mismo será utilizado. V o F
- Teniendo en cuenta los estados del bit R y M (R, M): ¿Cuál sería la página óptima para elegir como víctima? (Seleccione una opción) [...] (1, 0) [...] (0, 0) [...] (1, 1) [...] (0, 1)
- Seleccione una opción. En paginación por demanda, el [...] Hardware [...] Kernel es responsable de setear el valor del bit M en 1 cuando detecta la escritura en una dirección de la página.
- En la técnica de Frecuencia de Fallo de Páginas (PFF), cuando un proceso supera el umbral superior definido indica (seleccione): [...] Que hay Hiperpaginación [...] Que al proceso le sobran marcos [...] Que el proceso requiere más marcos.
- En la técnica de paginación por demanda, cuando un proceso requiere utilizar una página que se encuentra en el área de SWAP, solicita al Kernel que cargue la misma en un marco mediante el llamado a una SysCall. V o F
- En el modelo del *working set* visto, la selección de una ventana Δ pequeña causará que (seleccione una opción) no se llegue a contener la localidad que se mantengan páginas que no forman parte de la localidad.
- En la técnica de buffer caché de System V, cada header se relaciona a una hash queue según el número de bloque que contiene, excepto cuando el header se encuentra en la free list. V o F
- ¿Cuál/Cuáles de las siguientes técnicas de asignación de espacio en un filesystem podrá causar fragmentación interna si se utilizan clusters de gran tamaño como unidad de asignación? (Seleccione) [...] Enlazada [...] Continua [...] Indexada
- Según la implementación de File System de System V, al crear un nuevo archivo dentro de un directorio se crea un nuevo i-nodo en la tabla de i-nodos. V o F

Parte A)

1)

```
#!/bin/bash
```

```
for line in $(cat /etc/passwd | cut -d ":" -f1,6); do
    user=$(echo $line | cut -d ":" -f1)
    home=$(echo $line | cut -d ":" -f2)
    cantgrupos=$(cat /etc/group | grep -w $user | wc -l)
    if [ ! -d "$home" ]; then
        home="XXX"
        cantarc="-1"
    else
        cantarc=$(find "$home" | wc -l)
    fi
    cant=0
    for arc in $(find -f /var/log); do
        cant=$((cant + $(cat $arc | grep -w "$user" | wc -l)
    ))
done
echo "Usuario $user, Directorio $home, Cantidad De Grupos
$cantgrupos,
    Cantidad de archivos $cantarc, Cantidad de aparicione
s en logs $cant"
done
```

Parte B)

3)

a)

$$512/8 = 64$$

$$(12 + 2 \times 64 + 2 \times 64^2) \times 512 = 4.265.984 \text{ bytes}$$

b)

$$512 \times 8 = 4096 \rightarrow 1 \text{ cluster} = 8 \text{ sectores}$$

$$(12 + 2 \times 512 + 2 \times 512^2) \times 4096 = 2.151.727.104 \text{ bytes}$$

c)

$$318296 / 4096 = 77,70 \rightarrow 78 \text{ clusters}$$

12 directos (usas todos) , 1 indirecto

En total 79 clusters lo consultamos (cuando usas 1 indirecto se suma un cluster)

d)

$$82570 / 4096 = 20,16 \rightarrow 21 \text{ clusters}$$

$$21 \times 4096 = 86016 \rightarrow 86016 - 82570 = 3446 \text{ bytes de fragmentacion interna}$$

e)

$$(6 \times 2 \times 5000 \times 250 \times 512) / 4096 = 7680000000 / 4096 = 1.875.000 \text{ clusters}$$

o

$$(6 \times 2 \times 500 \times 250) / 8 = 1.875.000 \text{ clusters (no multiplicas por 512 ya que eso es lo que pesa un sector y dividis de una por la cantidad de clusters)}$$

Parte C)

1) V

2) V

3) la 2da

4) Hardware

5) Requiere mas marcos

6) F, no lo solicita el proceso

7) No se llega a contener la localidad

8) V

9) Continua

10) Falso, nunca se crean i nodos

1ra fecha 2do parcial 2025

Seleccione Materia: ISO / CSO y turno: MAT - 2º Sem. 2025 - 2do. Parcial-1ra. Fecha - 06/12/2025 - Tema 1

(Escriba sus datos en imprenta mayúscula)

Nombre y Apellido: [redacted]

Legajo #: [redacted] #Hoja 1/.....

Consideraciones: El parcial cuenta con 3 partes. Para aprobarlo se debe tener un puntaje de 6 o más en cada parte.

Parte A - Shell Scripting en GNU Linux

1. (4ptos) Realice un script en Bash que reciba como argumento una lista de nombres de usuario (se deberá validar que se reciba al menos uno), y para cada uno de los nombres de usuario recibidos que exista en el sistema, se deberá imprimir un reporte con la siguiente información:

- Nombre de usuario.
 - Ruta al directorio personal (HOME), solo si el usuario tiene un directorio personal configurado y éste existe. Si no, informará el texto "Sin HOME". Pista: Recuerde el archivo visto que contiene esta información
 - Cantidad de archivos (no directorios) con terminación ".docx" en su nombre que existen en su directorio personal y sus subdirectorios. Se deberá informar 0 si el usuario no posee un directorio personal o no existe.
2. (4ptos) Utilizando Bash, desarrolle las siguientes funciones para implementar una estructura de LISTA, la que deberá almacenarse en un arreglo:
- **init:** inicializa la lista. Puede recibir 0 o más parámetros que representan elementos iniciales para la lista.
 - **push:** agrega 1 o más elementos al final de la lista.
 - **last:** devuelve el último elemento de la lista, quitándolo de la misma.
 - **first:** devuelve el primer elemento de la lista, quitándolo de la misma.
 - **size:** devuelve el tamaño de la lista (cantidad de elementos en la misma).
 - **print:** imprime todos los elementos de la lista.

Luego, escriba un cuerpo principal de script que cree una lista L sin elementos y utilice todas las funciones anteriores sobre L. No hace falta que presente un menú, simplemente ejemplifique cómo se invoca cada una de las funciones.

Recuerde validar en cada función que los parámetros y el estado de la lista sean adecuados para la operación que se intenta realizar.

3. (2ptos) Escriba un script que reciba el path de un archivo por parámetro, debe validar que exista y, en caso afirmativo, informe qué permisos tiene el usuario sobre dicho archivo. En caso de tener permisos de ejecución, quitarlos.

Parte B - Memoria Virtual / E/S / File System

1. (3ptos) Dada la siguiente secuencia de referencias a páginas de un proceso, y contando con 4 frames de memoria, donde uno de ellos se reserva como frame de descarga asincrónica: 1, 3, 2, 1^M, 4, 2^M, 1^M, 5, 3, 4, 2, 4, 1^M. Realice el gráfico correspondiente al algoritmo de reemplazo LRU e indique la cantidad de fallos de página que se produjeron.
2. (3ptos) Suponga un disco rígido con 100 pistas numeradas de 0 a 99, donde la cabeza se encuentra en la pista 25 y viene de la 30. Se tiene el siguiente lote de requerimientos: { 26, 99, 11, 34, 9, 64, 31, 21, 23 } y luego de 40 movimientos más ingresa { 88, 2, 30 }. Indique la cantidad de movimientos de Seek para el algoritmo SCAN y realice el diagrama que permita justificar su respuesta.
3. Se tiene una unidad de disco con 4 platos, con 2 caras útiles cada uno, 12500 pistas por cara y 300 sectores por pista de 512 Bytes cada uno. Si el disco gira a 8000 RPM, tiene un tiempo de posicionamiento (seek) de 10,5 ms y una velocidad de transferencia de 146 MiB/seg (MebiBytes por segundo). Responder (se deben incluir los cálculos realizados para llegar a la respuesta):
- a. (0.5pto) Capacidad total del disco expresada en Bytes.
 - b. (0.75pto) Cuántos milisegundos se tardarían en transferir un archivo almacenado de manera contigua de 512 sectores.
 - c. (0.75pto) Cuántos milisegundos se tardarían en transferir un archivo almacenado de manera aleatoria de 320 sectores.
4. Si se tiene un disco con sectores de tamaño de 512 Bytes y un FileSystem que utiliza como unidad de asignación el cluster de 8 sectores. Suponga además que se tienen los archivos "Archivo1" que tiene un tamaño lógico de 28702 Bytes y a "Archivo2" con un tamaño lógico 45101 Bytes. Responda (se deben incluir los cálculos realizados para llegar a la respuesta):
- a. (1pto) ¿Cuántos clusters se necesitan para almacenar "Archivo1" y "Archivo2" en el disco?
 - b. (1pto) ¿Cuánto habría de fragmentación interna al almacenar "Archivo1" y "Archivo2"? (indicarla en Bytes)

Parte C - Conceptos teóricos (1 pto. cada inciso)

1. En paginación por demanda, el Kernel es responsable de setear el valor del bit R en 1 cuando detecta el uso de una página. **F**
2. En la técnica de Frecuencia de Fallo de Páginas, es condición suficiente que todos los procesos tengan una tasa de fallos superior a la cota superior definida para indicar que el sistema se encuentra en Hiperpaginación (Thrashing). **F**
3. La ventaja en la memoria virtual que es implementada con paginación por demanda es que las páginas de un proceso pueden estar tanto en RAM (memoria principal) o en el área de swap para que el proceso pueda acceder a su contenido. **V**
4. En el modelo del *working set* visto, la selección de una ventana Δ pequeña causará que (seleccione una opción) **X** no se llegue a contener la localidad que se mantengan páginas que no forman parte de la localidad. **V**
5. La asignación de espacio indexada en un filesystem podrá causar fragmentación externa si se utilizan clusters de gran tamaño. **F**
6. En la técnica de buffer caché de System V, un header permanecerá ligado a una única hash durante toda su vida. **F**
7. En el diseño de la Entrada/Salida, el servicio de "Buffering" es brindado por el driver (controlador) de cada dispositivo. **V**
8. Un FileSystem es un componente de software que implementa archivos teniendo en cuenta las diferencias entre cada medio de almacenamiento donde el FileSystem podrá usarse. **V**
9. La técnica de reemplazo de páginas global resulta beneficiosa sobre la local, dado que permite aislar la tasa de fallo de páginas de cada proceso. **F**
10. Según la implementación de File System de System V, ejecutar el comando "mv archi.doc nue.doc" causará que el i-nodo del directorio donde se encuentra el archivo archi.doc sufra cambios en algunos de sus atributos. **F**

Parte A)

```
1)
#!/bin/bash

if [ $# -eq 0 ]; then
    echo "Enviar al menos 1 nombre"
    exit 1
fi

nombresUsu=$1
for nombre in $nombresUsu; then
    for linea in $(cat /etc/passwd | cut -d ":" -f1,6); then
        user=$(echo $linea | cut -d ":" -f1)
        home=$(echo $linea | cut -d ":" -f2)
        if [ $nombre == $user ]; then
            echo "Nombre de usuario: $user"
            if [ ! -d $home ]; then
                echo "Sin HOME"
                echo "Cantidad de archivos: 0"
            else
                cantArchivos=$(find $home -type f -name "*.do
cx" | wc -l)
                echo "Ruta al directorio home: $home"
                echo "Cantidad de archivos: $cantArchivos"
            fi
        done
    done
```

```
2)
#!/bin/bash

arreglo=()
```

```

init(){
    if [ $# -eq 0 ]; then
        echo "Enviar parametros"
        return 1
    fi
    arreglo=($@)
}

push(){
    if [ $# -eq 0 ]; then
        echo "Enviar parametros"
        return 1
    fi
    arreglo+=("$@")
}

last(){
    if [ ${#arreglo[@]} -eq 0 ]; then
        echo "No hay mas elementos"
        return 1
    fi
    pos=${#arreglo[@]} - 1
    echo "${arreglo[pos]}"
    unset arreglo[pos]
    arreglo=("${arreglo[@]}")
}

first(){
    if [ ${#arreglo[@]} -eq 0 ]; then
        echo "No hay mas elementos"
        return 1
    fi
    echo "${arreglo[0]}"
    unset arreglo[0]
    arreglo= ("${arreglo[@]}")
}

```

```
size(){
    echo "${#arreglo[@]}"
}
```

```
print(){
    echo "${arreglo[@]}"
}
```

3)

```
#!/bin/bash
```

```
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Enviar un path"
    exit 1
fi
```

```
archivo=$1
```

```
if [ ! -f $archivo ]; then
    echo "El archivo enviado no es valido"
    exit 1
fi
```

```
if [ -r $archivo ]; then
    echo "El archivo tiene permisos de lectura"
fi
```

```
if [ -w $archivo ]; then
    echo "El archivo tiene permisos de escritura"
fi
```

```
if [ -x $archivo ]; then
    echo "El archivo tiene permisos de ejecucion, se los sac
o"
    chmod -x "$archivo"
```

```
fi
exit 0
```

Parte B)

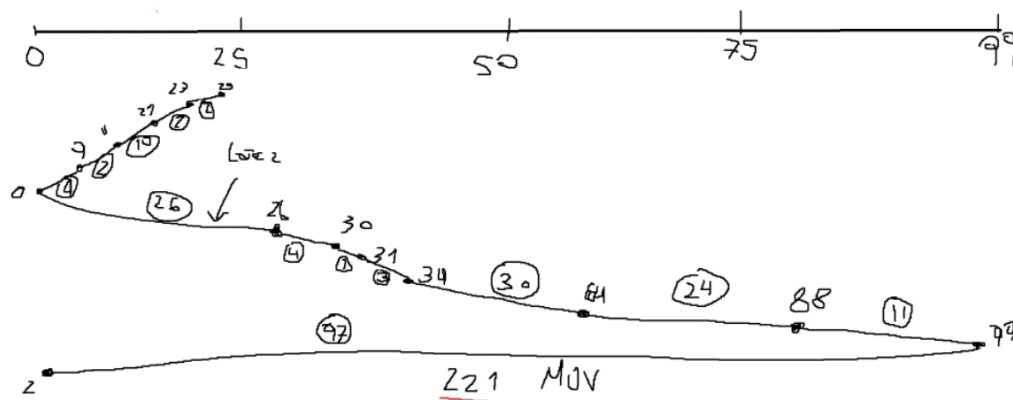
1)

LRV	F	1	3	2	1M	4	2M	1M	5	3	4	2	4	1M
	F1	1	1	1	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M	1M
	F2		3	3	3	4	4	4	5	5	5	2	2	2
	F3			2	2	2	2M	2M	2M	2M	4	4	4	1M
	F4	111	111	111	111	111	111	111	111	3	3	3	3	3
	PF?	X	X	X		X			X	X	X	X		X

9 PF

2)

SCAN



$\{ 26, 99, 11, 34, 4, 64, 37, 29, 23 \}$

$\{ 23, 21, 11, 4, 8, 26, 31, 34, 64, 99, 88, 2, 30 \}$

$\{ 26, 30, 31, 34, 64, 88, 99, 29 \}$

3)

a)

$$(4 \times 2 \times 12500 \times 300 \times 512) = 1,536,000,000 \text{ bytes}$$

Seek = **10,5 ms**

Velocidad = 146 Mib/s $\rightarrow$ 1 MiB = 2^{20}

Latencia = $60.000 / 8000 = 7.5 \text{ ms} = 7,5 \text{ ms} / 2 = \mathbf{3,75 \text{ ms}}$

Tiempo por sector:

$$146 \times 2^{20} = 153,092,096$$

$$512 \times 1000 / 153,092,096 = 0,003 \text{ ms}$$

b) Contigua = Seek + Latencia x (TS x Sectores)

$$10,5 \text{ ms} + 3,75 \text{ ms} \times (0,003 \text{ ms} \times 512) = \mathbf{15,786 \text{ ms}}$$

c) Aleatoria = (Seek + Latencia + TS) x Sectores

$$(10,5 \text{ ms} + 3,75 \text{ ms} + 0,003 \text{ ms}) \times 320 = \mathbf{4560,96 \text{ ms}}$$

4)

$512 \times 8 = 4096 \rightarrow$ Tamaño cluster

a) Archivo 1 $\rightarrow 28702/4096 = 7,007 \rightarrow$ **8 clusters**

Archivo 2 $\rightarrow 45101/4086 = 11,01 \rightarrow$ **11 clusters**

b)

Archivo 1 $\rightarrow 4096 \times 8 = 32768$

$32768 - 28792 =$ **4066 bytes de fragmentacion interna**

Archivo 2 $\rightarrow 4096 \times 11 = 45152$

$45152 - 45101 = 4051$ bytes de fragmentacion interna

Parte C)

1) F

2) F

3) F

4) No se llegue a contener la localidad

5) F, solo hay externa en continua

6) F

7) F

8) F

9) F

10) V